

Памятка студентам 1 курса по проведению лабораторных работ по физике

Верхнюю одежду сдаём в гардероб. Напитки и еду в лаборатории не употребляем. На пары приходим вовремя. В лаборатории и в институте никто не матерится! За это последуют жёсткие санкции. В лаборатории поддерживается умеренная тишина. Общение в полголоса.

На столах никаких курток, рюкзаков и прочего – только ручка, пенал, тетрадь. Тетрадь лучше всего 24 листа в клетку, в конце семестра тетради сдаются.

ТБ - в розетки пальцы не суём, провода не трогаем. Выключатель всех розеток на стене около двери. Маятник Обербека останавливаем аккуратно.

Приборы сами не включаем, это сделают преподаватели, когда вы допущены к выполнению работы.

Для допуска к работе вы должны законспектировать теоретическое введение из методического указания к работе. Перерисовать **все рисунки с объяснением, все формулы с объяснениями, все определения**. После конспекта чертится табличка для измерений. Без конспекта и таблички допуска к работе нет. Писать конспект или табличку на занятии нельзя, это домашняя работа.

Группа разбивается на бригады по 4 человека. В каждой бригаде свой список и порядок работ. Совпадает у всех только первая работа 1.01. Внутри бригады табличка измерений заполняется одинаково, поэтому правильные расчёты должны привести к одинаковым результатам в бригаде. Исключение – построение графиков и нахождение углов наклона построенных графиков. Любая построенная зависимость у каждого в бригаде будет слегка отличаться, соответственно будут отличаться и коэффициенты угла наклона полученные по своему лично построенному графику.

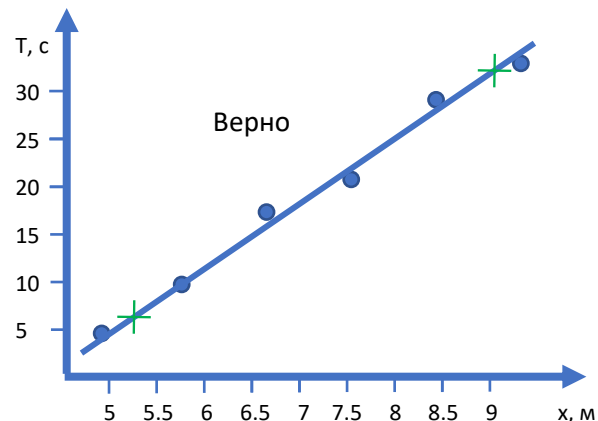
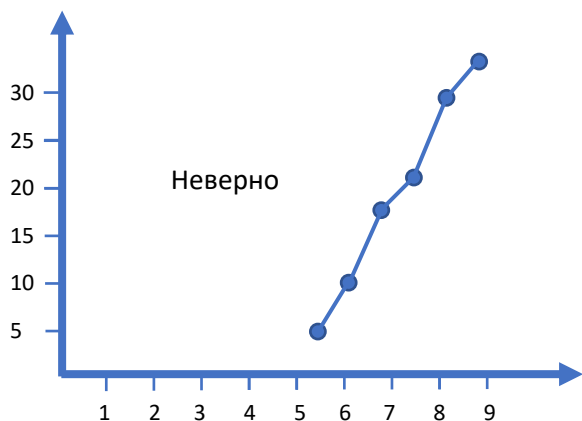
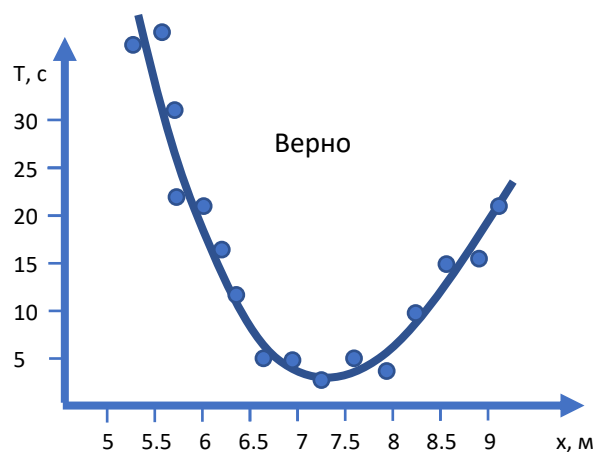
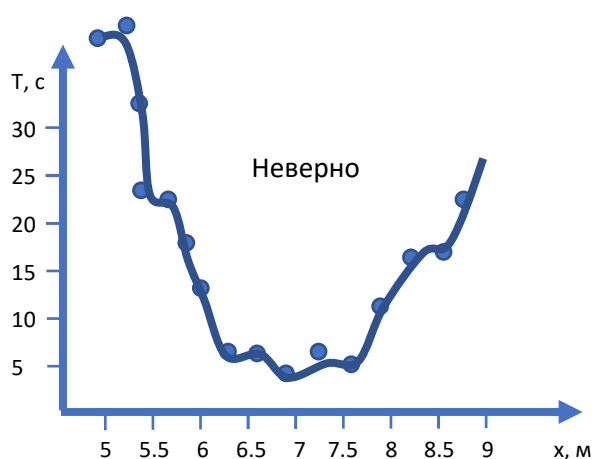
Расчёты делаются дома. В лаборатории проводятся сами измерения и проходят защиты работ. Защита состоит в проверке правильности домашних расчётов и если они верны, то в устной проверке по контрольным вопросам. Контрольные вопросы есть в каждой методичке. До того, как показывать расчёты преподавателю, целесообразно проверить, что расчёты дали одинаковые или близкие результаты в бригаде.

В первой работе 1.01 вы измеряете **одну и ту же** физическую величину (ФВ) путем её многократного измерения (например, 5 раз измеряется одна и та же **неизменная** высота цилиндра). В этой работе показывается как посчитать случайную погрешность для такого случая. Не надо бездумно применять эту методику расчёта случайной погрешности для других работ, в которых многократно измеряются **разные** ФВ, полученные в разных условиях (меняется высота падения шарика/меняется масса груза на пружинке и т. д). Например, в работе 1.02 измеряется время падения шарика с разных высот. Может показаться, что это одна и та же физическая величина – время падения, но это не так, так как измеренные времена соответствуют **разным** высотам падения. Никакую случайную погрешность в таком случае мы считать не будем, это не имеет смысла. Подходящие методики обработки для конкретной работы есть в соответствующей методичке.

Графики рисуются **карандашом** на **миллиметровке**. Минимальный размер А5. Масштаб осей должен быть **линейным**. Цена деления обычно кратна 1, 2 или 5. Примеры линейного масштаба –

1,2,3,4,5 или 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 или 2, 4, 6, 8, 10 или 20, 40, 60, 80, 100 или 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. Масштаб выбирается таким образом, чтобы график занял **БОЛЬШУЮ** часть листа. Оси могут начинаться не с нуля, если это нужно для масштабирования. Если известно, что зависимость линейная, то рисуем прямую линию по линейке. Не соединяем точки. Если зависимость иная – рисуем от руки гладкую кривую без многочисленных перегибов. Точки не обязаны попадать на кривую.

Коэффициент наклона прямой не может быть посчитан как тангенс угла наклона, так как угол наклона зависит от масштаба осей. Коэффициент наклона считается **по двум точкам** на прямой ($\Delta y / \Delta x$), которые должны выбираться желательнее подалеже друг от друга. Эти точки не должны быть взяты из экспериментальных данных, вы должны сами выбрать две **новые** точки на прямой (на графике ниже обозначены крестиками).



При проведении промежуточных расчётов должен быть запас точности. То есть оставляем во всех промежуточных вычислениях **не менее 4-5 значащих цифр**. Этот запас мы тянем до самого конца всех вычислений и отбрасываем лишнее только при округлении окончательного результата. Все цифры отличные от нуля - значащие. Нули являются значащими, если они находятся (или находились до округления) между других значащих цифр или если появились в результате округления 9 в большую сторону. Например, в числе 0,00012300056 четыре нуля слева не значащие, они говорят только про порядок числа и зависят от выбранных единиц измерения – миллиметры или километры. Три нуля между 3 и 5 – значащие.

Округление результата и погрешности. Сначала округляем окончательную абсолютную погрешность (так как она говорит о точности результата), потом сам результат. Наличие и положение запятой никак не влияет на округление. Запятая, так же, как и незначащие нули в числе 0,00012300056 сдвинется или вообще пропадёт при изменении единиц измерения (миллиметры в

метры или часы в секунды). В погрешности почти всегда оставляем одну значащую цифру, так как оценка погрешности обычно грубая. Если до округления первая значащая (слева) цифра в погрешности единица – оставляем в погрешности две значащих цифры. Связано это с большой ошибкой при округлении таких чисел. Например, погрешность 1.49 неправильно округлять до 1, также как погрешность 1.51 неправильно округлять до 2. Видно, что близкие погрешности при таком неправильном округлении оказались отличны друг от друга в 2 раза. Если до округления первая значащая цифра в погрешности была 9 (а после неё было 5,6,7,8 или 9) и мы вынуждены были округлить её в бОльшую сторону, то после такого округления первая значащая цифра оказывается единицей. В этом редком случае после этой единицы мы оставим один значащий ноль.

Когда мы округлили погрешность мы смотрим какой **наименьший** разряд в округленной погрешности является значащим. В числе 300 это сотни (смотри таблицу), в числе 7 это единицы, в числе 0.007 это тысячные доли, в числе 170 это десятки. После этого мы оставляем в результате все разряды, которые больше или равны этому разряду. Т.е. если в погрешности наименьший значащий разряд это сотни, как в числе 300, то в результате мы оставим сотни, тысячи, десятки тысяч и т.д. При этом наименьший разряд в результате мы округлим до ближайшей цифры исходя из того, какая цифра записана справа от неё. Так как в первой строчке (смотри таблицу) был результат 1234.567 и округлённая погрешность 300, то мы хотим округлить в результате сотни исходя из цифры справа от сотен. В числе 1234.567 две сотни и три десятка. Так как число десятков меньше 5, то сотни мы оставим как есть. (если бы было 5 или более десятков, то сотни мы бы округлили в бОльшую сторону, до трёх сотен). Все меньшие разряды мы меняем на нули (а не просто отбрасываем), чтобы сохранить порядок числа. Поэтому в первой строчке в нашем результате оказалось 0 десятков, 0 единиц. В итоге получилось 1200 ± 300 . Нули в результате мы оставляем либо если они являются значащими (как например в числе 50709, смотри таблицу), либо если они нужны для сохранения порядка числа (как например в числах 1200 или 1230, смотри таблицу).

Погрешность до округления	Погрешность после округления. Значащие нули выделены жирным красным	Результат до округления	Результат после округления. Значащие нули выделены жирным красным	Результат с погрешностью
349,434	300	1234,567	1200	1200 ± 300
6,70891	7	50709,12	50709	50709 ± 7
0,00743	0,007	0,32065	0,321	$0,321 \pm 0,007$
0,0253	0,03	0,32065	0,32	$0,32 \pm 0,03$
2,645	3	2030,23	2030	2030 ± 3
0,01357	0,014	1,23456	1,235	$1,235 \pm 0,014$
167,77	170	1234,567	1230	1230 ± 170
9,777	10	555,55	556	556 ± 10
0,9777	1,0	5,555	5,6	$5,6 \pm 1,0$
0,255	0,3	5,005	5,0	$5,0 \pm 0,3$

Типичная относительная погрешность результата составляет порядка 0.1, т.е. 10%. Она никогда не может быть порядка 1 (т.е. 100%) или больше.

Погрешность констант – половина единицы наименьшего разряда. Например, для числа π , взятого как 3.14, она составит 0.005 и никак иначе. Погрешность не измеряемых в эксперименте физических величин (указанных на установке или в методическом указании) считать, как погрешность констант.

Перед каждой сдачей на проверку своих расчётов вы сверяете свои результаты с бригадой и проверяете по списку типичных ошибок.

Все расчёты делаются по пунктам согласно методическим указаниям, желательно с указанием номера соответствующего пункта. Для многократных одинаковых расчетов допустимо в тетради указать пример одного расчёта – сначала расчётная формула, затем подстановка чисел, затем результат.

Список **типичных ошибок**:

Ошибки в округлении.

Забыли перевести всё в систему СИ, по крайней мере в результате.

Неправильно выбран коэффициент из таблицы 1 в работе 1.01. Этот коэффициент зависит от числа измерений.

Нет запаса точности в промежуточных расчётах.

Нет размерностей в расчётах и результатах.

Нет подписей осей на графике. Нет размерностей осей на графике.

На графике точки соединены.

График нарисован ручкой.

На графике отсутствуют четкие экспериментальные точки.

На графике много ненужных перегибов.

На графике слишком много пустого места сверху/снизу/сбоку от зависимости.

Масштаб осей нелинейный.

Коэффициент наклона посчитан по экспериментальным точкам.

Коэффициент наклона посчитан как тангенс угла наклона.

Окончательная погрешность результата слишком большая (ошибки в расчёте).

Пропущена или неправильно посчитана погрешность используемых констант.

Отсутствует часть обработки результатов.

Отсутствует вывод.

Отсутствует часть теоретического введения (рисунки, формулы, их описание)

Забыли записать параметры эксперимента (массы, расстояния, погрешности приборов и т.д.)